

河海大学 2015 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

考试时间：2016.1.15 解答编制时间：2026.6.11 参考教材：陈才生《数学物理方程》 题目来源：期末试卷
卷题目提取/06_2015级期末试卷题目.md

试卷结构总览

题号	类型	分值	核心知识点	课本章节
—(1)	填空	5	偏微分方程解的结构与适定性	§1.3 (pp.15-20)
—(2)	填空	5	分段函数的 Fourier 变换	§5.1 (pp.122-128)
—(3)	填空	5	Laplace 变换表与性质	§6.1 (pp.145-155)
—(4)	填空	5	d'Alembert 公式与 Duhamel 原理	§3.1 (pp.43-59)
—(5)	填空	5	直接积分法求二阶 PDE 特解	§2.3 (pp.42-48)
—(6)	填空	5	格林第一、第二公式	§7.2 (pp.175-185)
二	计算	10	常系数双曲型方程化标准型	§2.1-§2.2 (pp.26-42)
三	计算	12	波动方程 Dirichlet 边界、特征函数法	§4.2-§4.3 (pp.70-105)
四	计算	12	圆域 Poisson 方程 Dirichlet 问题	§4.4 (pp.106-116)
五	计算	12	Laplace 变换法解非齐次波动方程	§6.2 (pp.155-168)
六	计算	12	Fourier 变换法解热传导方程初值问题	§5.2-§5.3 (pp.128-140)
七	证明	12	极值原理或能量积分法证唯一性	§8.1, §9.1 (pp.205-210, 219-225)

总分构成：填空题 30 分 + 第二至七题 (10 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12) = 100 分。

一、填空题 (6 × 5 = 30 分)

1. (5 分) 偏微分方程解的结构与适定性

题目：二阶线性齐次偏微分方程如果没有给定解的条件，一般有 _____ 个解；偏微分方程定解问题的适定性是指解的 _____。

知识点定位：第一章 §1.3 定解问题的提法 (pp.15-20)。

解答：

二阶线性齐次 PDE 的通解含有任意函数 (二阶 → 两个任意函数)，所以没有定解条件时有无限个解。适定性 = 存在性 + 唯一性 + 稳定性。

答案：

无穷多; 存在性、唯一性、稳定性.

2. (5 分) 分段函数的 Fourier 变换

题目：分段函数

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ -1, & -1 < t < 0, \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

的 Fourier 变换是 _____。

知识点定位：第五章 §5.1 Fourier 变换的定义与计算 (pp.122-128)。

解答：

注意： $f(t)|_{\text{本题}} = -f(t)|_{2016\text{年第2题}}$ (符号相反)。同样地， $f(t)$ 是奇函数。

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \int_{-1}^0 (-1)e^{-i\alpha t} dt + \int_0^1 1 \cdot e^{-i\alpha t} dt.$$

两段分别计算：

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 e^{-i\alpha t} dt &= \frac{1 - e^{i\alpha}}{-i\alpha} = \frac{i(1 - e^{i\alpha})}{\alpha}, \\ \int_0^1 e^{-i\alpha t} dt &= \frac{e^{-i\alpha} - 1}{-i\alpha} = \frac{i(e^{-i\alpha} - 1)}{\alpha}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f](\alpha) &= -\frac{i(1 - e^{i\alpha})}{\alpha} + \frac{i(e^{-i\alpha} - 1)}{\alpha} \\ &= \frac{i}{\alpha}(-1 + e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} - 1) \\ &= \frac{i}{\alpha}(2 \cos \alpha - 2) = -\frac{2i}{\alpha}(1 - \cos \alpha). \end{aligned}$$

答案：

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = -\frac{2i}{\alpha}(1 - \cos \alpha) = -\frac{4i}{\alpha} \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

对比 2016 年第 2 题：两者只差一个负号，因为函数值恰好反转。

3. (5 分) Laplace 变换

题目：函数

$$1 + t^3 + \cos t + te^t \sin 2t$$

的 Laplace 变换是 _____。

知识点定位：第六章 §6.1 Laplace 变换公式表与性质 (pp.145-155)。

解答：

逐项计算：

- $\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$
- $\mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4}$
- $\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1}$
- $\mathcal{L}[e^t \sin 2t] = \frac{2}{(s-1)^2 + 4}$

乘 t ：

$$\mathcal{L}[te^t \sin 2t] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{2}{(s-1)^2 + 4} \right].$$

令 $u = s - 1$ ：

$$-\frac{d}{ds} \frac{2}{u^2 + 4} = -2 \cdot \frac{-2u}{(u^2 + 4)^2} = \frac{4u}{(u^2 + 4)^2} = \frac{4(s-1)}{[(s-1)^2 + 4]^2}.$$

答案：

$$\frac{1}{s} + \frac{6}{s^4} + \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{4(s-1)}{[(s-1)^2 + 4]^2}.$$

4. (5 分) 非齐次一维波动方程的求解公式

题目：写出一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

的求解公式：_____

知识点定位：第三章 §3.1 d'Alembert 公式与 Duhamel 原理 (pp.43-59)。

答案：

$$u(x, t) = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} h(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

5. (5 分) 直接积分法求二阶 PDE 的解

题目：定解问题

$$\begin{cases} u_{xy} = x^2y, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, & x \geq 0, \\ u(0, y) = y^2, & y \geq 0 \end{cases}$$

的解是 _____。

知识点定位：第二章 §2.3 一阶线性偏微分方程与直接积分法 (pp.42-48)。

课本依据： $u_{xy} = f(x, y)$ 型方程可直接逐次积分，再利用边界条件确定任意函数。

解答：

对 y 积分一次 (视 x 为参数)：

$$u_x = \int x^2y \, dy = \frac{1}{2}x^2y^2 + \varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为任意函数。

再对 x 积分：

$$u = \int \left(\frac{1}{2}x^2y^2 + \varphi(x) \right) dx = \frac{1}{6}x^3y^2 + \Phi(x) + \psi(y),$$

其中 $\Phi'(x) = \varphi(x)$, $\psi(y)$ 为任意函数。

利用边界条件确定 Φ 和 ψ ：

- 由 $u(x, 0) = \sin x$ ：

$$\Phi(x) + \psi(0) = \sin x \implies \Phi(x) = \sin x - \psi(0).$$

- 由 $u(0, y) = y^2$ ：

$$\Phi(0) + \psi(y) = y^2 \implies \psi(y) = y^2 - \Phi(0).$$

在 $(x, y) = (0, 0)$ 处检验两个条件的一致性：

- $u(0, 0) = \sin 0 = 0$;
- $u(0, 0) = 0^2 = 0$ 。

故 $\Phi(0) + \psi(0) = 0$ 。

代回：

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{6}x^3y^2 + (\sin x - \psi(0)) + (y^2 - \Phi(0)) \\ &= \frac{1}{6}x^3y^2 + \sin x + y^2 - (\Phi(0) + \psi(0)) \\ &= \frac{1}{6}x^3y^2 + \sin x + y^2. \end{aligned}$$

答案：

$$u(x, y) = \frac{1}{6}x^3y^2 + \sin x + y^2.$$

验证:

- $u_{xy} = \partial_y(\frac{1}{2}x^2y^2 + \cos x) = x^2y \checkmark$
- $u(x, 0) = \sin x \checkmark$
- $u(0, y) = y^2 \checkmark$

6. (5 分) 格林第一、第二公式

同 2016 年第一.6 题。

答案:

第一格林公式:

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV.$$

第二格林公式:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, dS.$$

二、(10 分) 求方程的通解

题目: 求下列方程的通解:

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 4(u_x - u_y).$$

知识点定位: 第二章 §2.1-§2.2 常系数二阶线性 PDE 的分类与标准化 (pp.26-42)。

课本依据: 先通过判别式判断类型, 再由特征方程求特征变量, 引入新坐标将主部化为标准双曲型。

解答

Step 1: 判断方程类型

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 1, \quad a_{22} = -3.$$

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 1 - 1 \cdot (-3) = 4 > 0.$$

方程为双曲型。

Step 2: 求特征线并引入新变量

特征方程:

$$(dy)^2 - 2a_{12} dx dy + a_{22}(dx)^2 = 0,$$

即

$$(dy)^2 - 2 dx dy - 3(dx)^2 = 0.$$

令 $p = dy/dx$:

$$p^2 - 2p - 3 = 0 \implies (p - 3)(p + 1) = 0.$$

两根:

$$p_1 = 3, \quad p_2 = -1.$$

积分得两族实特征线:

$$y - 3x = C_1, \quad y + x = C_2.$$

取新变量:

$$\xi = y - 3x, \quad \eta = y + x.$$

Step 3: 链式法则变换方程

一阶偏导:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \cdot (-3) + u_\eta \cdot (1) = -3u_\xi + u_\eta, \\ u_y &= u_\xi \cdot (1) + u_\eta \cdot (1) = u_\xi + u_\eta. \end{aligned}$$

二阶偏导:

$$\begin{aligned} u_{xx} &= 9u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\ u_{xy} &= -3u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Step 4: 代入原方程

二阶部分:

$$\begin{aligned} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} &= (9 - 6 - 3)u_{\xi\xi} + (-6 - 4 - 6)u_{\xi\eta} + (1 + 2 - 3)u_{\eta\eta} \\ &= -16 u_{\xi\eta}. \end{aligned}$$

一阶部分:

$$\begin{aligned} 4(u_x - u_y) &= 4[(-3u_\xi + u_\eta) - (u_\xi + u_\eta)] \\ &= 4(-4u_\xi) = -16 u_\xi. \end{aligned}$$

方程化为

$$-16 u_{\xi\eta} = -16 u_\xi,$$

即

$$\boxed{u_{\xi\eta} - u_\xi = 0.}$$

Step 5: 求通解

令 $w = u_\xi$, 则

$$w_\eta - w = 0 \implies w = C(\xi) e^\eta.$$

积分得

$$u_\xi = C(\xi) e^\eta \implies u = e^\eta \cdot A(\xi) + B(\eta),$$

其中 $A'(\xi) = C(\xi)$, A, B 为任意函数。

回到原变量 ($\xi = y - 3x$, $\eta = y + x$):

$$u(x, y) = e^{y+x} \varphi(y - 3x) + \psi(y + x),$$

其中 φ, ψ 为任意 C^2 函数。

解题要点:

- $\Delta = 4 > 0 \rightarrow$ 双曲型, 两根 $p = 3, -1$;
- 新变量选为特征线方程的解;
- 方程化到 $u_{\xi\eta} = u_\xi$ 后关键一步是令 $w = u_\xi$ 降为一阶 ODE。

三、(12 分) 波动方程 Dirichlet 边值定解问题

题目: 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin 4x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

知识点定位: 第四章 §4.2-§4.3 分离变量法与特征函数展开 (pp.70-105)。

课本依据: 零 Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin nx$ 。初始速度 $\sin 4x$ 恰好是一个特征函数, 因此只有第 4 模态受激发。

解答

Step 1: 确定特征函数并展开

Dirichlet 齐次边界 $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ 对应特征函数:

$$X_n(x) = \sin nx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

设

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx.$$

代入波动方程:

$$T_n''(t) + a^2 n^2 T_n(t) = 0, \quad n \geq 1.$$

通解: $T_n(t) = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)$ 。

Step 2: 展开初始条件

$u(x, 0) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上的正弦级数:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{-\pi(-1)^n}{n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

$u_t(x, 0) = \sin 4x$ 已经是正弦函数, 即

$$b_n = \begin{cases} 1, & n = 4, \\ 0, & n \neq 4. \end{cases}$$

Step 3: 写出各模态解

$T_n(0) = a_n$, $T'_n(0) = b_n$, 所以

$$T_n(t) = \begin{cases} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant), & n \neq 4, \\ \frac{2(-1)^5}{4} \cos(4at) + \frac{1}{4a} \sin(4at), & n = 4. \end{cases}$$

化简 $n = 4$ 的系数: $2(-1)^5/4 = -1/2$ 。

答案:

$$u(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq 4}}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin(nx) - \frac{1}{2} \cos(4at) \sin(4x) + \frac{1}{4a} \sin(4at) \sin(4x).$$

或等价地写为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \cos(ant) \sin(nx) + \frac{1}{4a} \sin(4at) \sin(4x).$$

验证:

- $u(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = 0 \checkmark$ ($\sin n\pi = 0$)
- $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = x \checkmark$
- $u_t(x, 0) = (1/4a)(4a) \cos(0) \sin 4x = \sin 4x \checkmark$

与 2016 年第三题对比: 本题为 Dirichlet 边界 ($\sin nx$ 展开), 初始速度 $\sin 4x$ 恰好是特征函数, 只激发第 4 模态; 2016 年第三题为 Neumann 边界 ($\cos nx$ 展开), $\sin 4x$ 需展开到全部奇数次余弦函数中——计算量大很多。

四、(12 分) 圆域 Dirichlet 问题

题目: 求解圆域上 Dirichlet 问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = r \sin \theta, & 0 < r < a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(a, \theta) = A \sin 4\theta + B \cos 6\theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

其中 A, B 为常数。

知识点定位：第四章 §4.4 圆域上的分离变量法与 Poisson 方程 (pp.106-116)。

课本依据：极坐标下 Laplace 算子为 $u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta}$ 。Poisson 方程的解 = 特解 + 调和函数，调和函数在圆域内的形式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

解答

Step 1: 求一个特解

观察源项 $r \sin \theta$ ，尝试形如 $u_p = f(r) \sin \theta$ 的特解。代入方程：

$$f'' \sin \theta + \frac{1}{r} f' \sin \theta + \frac{1}{r^2} (-f \sin \theta) = r \sin \theta,$$

消去 $\sin \theta$ ：

$$f'' + \frac{1}{r} f' - \frac{1}{r^2} f = r.$$

这是 Euler 型 ODE，设 $f = Cr^k$ ： $k(k-1)Cr^{k-2} + kCr^{k-2} - Cr^{k-2} = (k^2 - 1)Cr^{k-2}$ 。令 $k - 2 = 1$ 即 $k = 3$ ：

$$(9 - 1)Cr = 8Cr = r \implies C = \frac{1}{8}.$$

所以特解为

$$u_p(r, \theta) = \frac{r^3}{8} \sin \theta.$$

Step 2: 将问题化为圆域调和 Dirichlet 问题

令 $u = u_p + h$ ，则 h 在圆域内调和 ($\Delta h = 0$)，边界条件为

$$h(a, \theta) = u(a, \theta) - u_p(a, \theta) = A \sin 4\theta + B \cos 6\theta - \frac{a^3}{8} \sin \theta.$$

Step 3: 写出圆域内调和函数的一般形式

圆内有界的调和函数可展开为

$$h(r, \theta) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta).$$

在 $r = a$ 处匹配边界条件：

$$\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty a^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta) = B \cos 6\theta + A \sin 4\theta - \frac{a^3}{8} \sin \theta.$$

比较系数：

n	c_n	d_n
0	$c_0 = 0$	—
1	$c_1 = 0$	$a d_1 = -a^3/8 \Rightarrow d_1 = -a^2/8$
4	$c_4 = 0$	$a^4 d_4 = A \Rightarrow d_4 = A/a^4$
6	$a^6 c_6 = B \Rightarrow c_6 = B/a^6$	$d_6 = 0$
其余	$c_n = d_n = 0$	

于是

$$h(r, \theta) = -\frac{a^2 r}{8} \sin \theta + \frac{A r^4}{a^4} \sin 4\theta + \frac{B r^6}{a^6} \cos 6\theta.$$

Step 4：合成最终解

$$u(r, \theta) = \frac{r^3}{8} \sin \theta + h(r, \theta).$$

答案：

$$u(r, \theta) = \frac{r^3 - a^2 r}{8} \sin \theta + A \left(\frac{r}{a}\right)^4 \sin 4\theta + B \left(\frac{r}{a}\right)^6 \cos 6\theta.$$

验证：

- 源项： $\Delta(\frac{r^3}{8} \sin \theta) = r \sin \theta \checkmark$
- 边界： 当 $r = a$ 时第一项 $= \frac{a^3 - a^3}{8} \sin \theta = 0$ ，后两项分别等于 $A \sin 4\theta$ 和 $B \cos 6\theta \checkmark$
- 当 $A = B = 0$ 且无源项时， $u \equiv 0$ （零边值的调和函数只有零解） $\checkmark$

五、（12 分） Laplace 变换法求解波动方程

题目：用 Laplace 变换法求解下列定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + a^2 \sin \omega t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t) \text{ 有界当 } x \rightarrow +\infty. \end{cases}$$

知识点定位：第六章 §6.2 Laplace 变换法解偏微分方程定解问题（pp.155-168）。

课本依据：对 t 作 Laplace 变换，PDE 化为关于 x 的 ODE，利用边界条件确定积分常数后再反演。

解答

Step 1: Laplace 变换

记 $U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)]$ 。由零初值：

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U, \quad \mathcal{L}[a^2 \sin \omega t] = \frac{a^2 \omega}{s^2 + \omega^2}.$$

方程变换为

$$s^2 U = a^2 U_{xx} + \frac{a^2 \omega}{s^2 + \omega^2}.$$

整理：

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = -\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

边界条件： $U(0, s) = 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时 U 有界。

Step 2: 解 ODE

RHS 与 x 无关，特解为常数：

$$-\frac{s^2}{a^2} U_p = -\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \implies U_p = \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)}.$$

齐次通解 $C_1 e^{sx/a} + C_2 e^{-sx/a}$ 。由 $x \rightarrow +\infty$ 有界得 $C_1 = 0$ ；由 $U(0, s) = 0$ 得 $C_2 = -U_p$ 。因此

$$U(x, s) = \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} (1 - e^{-sx/a}).$$

Step 3: Laplace 反演

分解有理式：

$$\frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{a^2}{\omega} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + \omega^2} \right).$$

反演：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} \right] = \frac{a^2}{\omega} \left(t - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right) = \frac{a^2}{\omega^2} (\omega t - \sin \omega t).$$

含 $e^{-sx/a}$ 的项利用平移性质 ($\tau = x/a$)：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[e^{-sx/a} \cdot \frac{a^2 \omega}{s^2(s^2 + \omega^2)} \right] = \frac{a^2}{\omega^2} [\omega(t - x/a) - \sin \omega(t - x/a)] H\left(t - \frac{x}{a}\right).$$

答案：

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{a^2}{\omega^2} (\omega t - \sin \omega t), & 0 \leq t < \frac{x}{a}, \\ \frac{a^2}{\omega^2} [\omega x/a + \sin \omega(t - x/a) - \sin \omega t], & t \geq \frac{x}{a}. \end{cases}$$

物理意义：与 2016 年第五题对比，外力由 $a^2 \cos \omega t$ 换为 $a^2 \sin \omega t$ 。半无界弦在左端固定、初始静止，受到均匀分布的正弦外力。在 $t < x/a$ 时波动尚未从前沿 $x = 0$ 传至 x 。

六、(12 分) Fourier 变换法求解热传导方程初值问题

题目：用 Fourier 变换方法求解下列初值问题：

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \cos x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

已知：若 $b > 0$ ，则

$$\int_0^\infty e^{-bx^2} \cos tx \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{b}} e^{-\frac{t^2}{4b}}.$$

知识点定位：第五章 §5.2-§5.3 Fourier 变换法解热传导方程 (pp.128-140)。

课本依据：热方程 Cauchy 问题的 Fourier 变换解法： $\hat{u}_t = -c^2 \alpha^2 \hat{u} \rightarrow \hat{u} = \hat{u}_0 e^{-c^2 \alpha^2 t} \rightarrow$ 反演。

解答

方法一：Fourier 变换法

记 $\hat{u}(\alpha, t) = \mathcal{F}_x[u(x, t)] = \int_{-\infty}^\infty u(x, t) e^{-i\alpha x} dx$ 。

对热方程作 Fourier 变换：

$$\hat{u}_t = -c^2 \alpha^2 \hat{u} \implies \hat{u}(\alpha, t) = \hat{u}(\alpha, 0) e^{-c^2 \alpha^2 t}.$$

其中 $\hat{u}(\alpha, 0) = \mathcal{F}[x^2 + \cos x]$ 。

- $\mathcal{F}[\cos x] = \pi[\delta(\alpha - 1) + \delta(\alpha + 1)]$
- $\mathcal{F}[x^2]$ 涉及分布的导数，用 Poisson 公式处理更直接。

方法二：叠加已知特解（更简洁）

由于方程和初值都是线性的，可分别求两个初值问题的解再叠加。

(1) $u(x, 0) = x^2$

试设 $u_1(x, t) = x^2 + f(t)$ 。代入热方程：

$$f'(t) = c^2 \cdot 2 = 2c^2 \implies f(t) = 2c^2 t + C.$$

由 $u_1(x, 0) = x^2$ 得 $f(0) = C = 0$ ，故

$$u_1(x, t) = x^2 + 2c^2 t.$$

(2) $u(x, 0) = \cos x$

试设 $u_2(x, t) = g(t) \cos x$ 。代入：

$$g'(t) \cos x = c^2 [-g(t) \cos x] \implies g'(t) = -c^2 g(t).$$

由 $g(0) = 1$ 得 $g(t) = e^{-c^2 t}$, 故

$$u_2(x, t) = e^{-c^2 t} \cos x.$$

(3) 叠加

由线性叠加原理:

$$u(x, t) = x^2 + 2c^2 t + e^{-c^2 t} \cos x.$$

用 Fourier 变换严格推导 (补全方法一):

$$\hat{u}(\alpha, 0) = \mathcal{F}[x^2] + \pi\delta(\alpha - 1) + \pi\delta(\alpha + 1).$$

- $\cos x$ 部分: $\mathcal{F}^{-1}[\pi\delta(\alpha - 1)e^{-c^2 \alpha^2 t}] = \frac{1}{2}e^{ix}e^{-c^2 t}$, 加上 $\alpha = -1$ 的对称项: $e^{-c^2 t} \cos x$ 。
- x^2 部分: 由 Poisson 公式

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi c^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t}} d\xi.$$

令 $z = \frac{\xi-x}{\sqrt{4c^2 t}}$, 计算高斯积分得 $x^2 + 2c^2 t$ 。

验证:

- $u_t = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x$
- $u_{xx} = 2 - e^{-c^2 t} \cos x$
- $c^2 u_{xx} = 2c^2 - c^2 e^{-c^2 t} \cos x = u_t \checkmark$
- $u(x, 0) = x^2 + \cos x \checkmark$

七、(12 分) 极值原理或能量积分法证唯一性

题目: 用极值原理或者能量积分方法证明初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ -u_x(0, t) + \alpha u(0, t) = g(t), & t \geq 0, \\ u_x(L, t) + \alpha u(L, t) = h(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一, 其中常数 $\alpha > 0$ 。

知识点定位: 第八章 §8.1 极值原理, 第九章 §9.1 能量积分法 (pp.205-210, 219-225)。

课本依据: 一维热方程的 Robin 边界初边值问题, 可用能量积分 (L^2 范数) 或极值原理证明唯一性。下面给出能量积分法的完整证明。

证明 (能量积分法)

设 u_1, u_2 是该问题的两个古典解。令

$$v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t).$$

由线性性, v 满足齐次问题:

$$\begin{cases} v_t = c^2 v_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ v(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ -v_x(0, t) + \alpha v(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ v_x(L, t) + \alpha v(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

由边界条件得

$$v_x(0, t) = \alpha v(0, t), \quad v_x(L, t) = -\alpha v(L, t).$$

Step 1: 构造能量积分

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L v^2(x, t) dx \geq 0.$$

Step 2: 计算能量导数

$$E'(t) = \int_0^L v v_t dx = c^2 \int_0^L v v_{xx} dx.$$

分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^L v v_{xx} dx &= [v v_x]_0^L - \int_0^L v_x^2 dx \\ &= v(L, t) v_x(L, t) - v(0, t) v_x(0, t) - \int_0^L v_x^2 dx. \end{aligned}$$

利用 Robin 边界条件:

$$v_x(0, t) = \alpha v(0, t), \quad v_x(L, t) = -\alpha v(L, t).$$

代入:

$$\begin{aligned} v(L, t) v_x(L, t) - v(0, t) v_x(0, t) &= v(L, t) (-\alpha v(L, t)) - v(0, t) (\alpha v(0, t)) \\ &= -\alpha [v^2(L, t) + v^2(0, t)] \leq 0 \quad (\because \alpha > 0). \end{aligned}$$

因此

$$E'(t) = c^2 \left[-\alpha (v^2(L, t) + v^2(0, t)) - \int_0^L v_x^2 dx \right] \leq 0.$$

Step 3: 由初值为零得唯一性

$v(x, 0) = 0$ 意味着 $E(0) = 0$ 。又 $E(t) \geq 0$ 且 $E'(t) \leq 0$, 所以

$$E(t) \equiv 0, \quad t \geq 0.$$

由 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L v^2 dx$ 和 v 的连续性得

$$v(x, t) \equiv 0 \implies u_1 \equiv u_2.$$

结论: 该初边值问题的古典解若存在, 则唯一。

附：极值原理证法（简要）

也可以用极值原理证明。对差函数 v ，若 v 在某内点达到正最大值，由热方程强极值原理，最大值必在抛物边界上达到。但在 Robin 边界上，若最大值在 $x = 0$ 处达到，则 $v_x(0, t) \leq 0$ ，而由 $-v_x(0, t) + \alpha v(0, t) = 0$ 得 $v_x(0, t) = \alpha v(0, t) > 0$ ，矛盾。同理排除边界最大值。故 $v \leq 0$ 。类似可证 $v \geq 0$ ，从而 $v \equiv 0$ 。

关键点：

- $\alpha > 0$ 是本质条件：它保证边界能量项 $-\alpha[v^2(L, t) + v^2(0, t)] \leq 0$ ，使 $E'(t) \leq 0$ ；
- Robin 条件 $-u_x + \alpha u = g$ （左端）和 $u_x + \alpha u = h$ （右端）是热传导中常见的辐射/对流边界条件；
- 本题与 2016 年第七题本质相同，维度从二维降到一维，边界从二维 Robin 降为一维 Robin。

总结与常见易错点

1. **Fourier 变换的符号**：2015 年第 2 题与 2016 年第 2 题函数值相差一个负号，Fourier 变换也差一个负号—— $f(t)$ 是奇函数， $\mathcal{F}[f](\alpha)$ 是纯虚奇函数。

2. **Laplace 乘 t 与 $\sin / \cos$ 组合**：第 3 题 $\mathcal{L}[te^t \sin 2t]$ 求导时注意

$$-\frac{d}{ds} \frac{2}{(s-1)^2 + 4} = \frac{4(s-1)}{[(s-1)^2 + 4]^2}.$$

符号与 $\cos$ 情况不同（2016 年第 3 题是 $\frac{(s-1)^2 - 4}{[(s-1)^2 + 4]^2}$ ）。

3. **直接积分法的任意函数消去技巧**：第 5 题 $u = \frac{1}{6}x^3y^2 + \Phi(x) + \psi(y)$ ，利用两个边界条件确定 Φ 和 ψ 后，常数 $\Phi(0) + \psi(0)$ 通过 $(0, 0)$ 处的一致性自动消去。检验 $u(x, 0)$ 和 $u(0, y)$ 在 $x = 0, y = 0$ 处是否相容是必需的。

4. **双曲型方程的特征线**：第 2 题判别式 $\Delta = 4 > 0$ ，特征方向 $p = 3, -1$ 。引入 $\xi = y - 3x$ ， $\eta = y + x$ 后方程化为 $u_{\xi\eta} - u_{\xi} = 0$ 。关键是令 $w = u_{\xi}$ 将二阶方程降为一阶。

5. **Dirichlet 边界的优势**：第 3 题 $\sin 4x$ 恰好是 Dirichlet 特征函数，激发单一模态；对比 Neumann 边界（2016 年第 3 题），同样的 $\sin 4x$ 必须展开到无穷多项。

6. **圆域 Poisson 方程特解**：第 4 题 $u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = r \sin \theta$ ，试探 $f(r) \sin \theta$ 形特解。Euler 方程 $f'' + r^{-1}f' - r^{-2}f = r$ 的特解为 $f = r^3/8$ 。记住 $\Delta(r^n \cos n\theta) = \Delta(r^n \sin n\theta) = 0$ （ $n \geq 1$ 时 $r^n e^{\pm in\theta}$ 是调和函数），但 $\Delta(r^k \sin \theta)$ 当 $k \neq 1$ 时不是零。

7. **热方程特解的凑法**：第 6 题不一定要用 Fourier 变换硬算——注意到 $u = x^2 + 2c^2t$ 满足 $u_t = c^2 u_{xx}$ ， $u = e^{-c^2t} \cos x$ 也满足，叠加即可。考试中这是一种高效的技巧。

8. **Robin 边界能量法的核心**：第 7 题中 $\alpha > 0$ 保证边界贡献非正。若 $\alpha < 0$ ，边界会向系统注入能量， $E'(t)$ 不再 ≤ 0 ，唯一性不保。